# AI 对话：harness 接入与界面修复

2026-11-10 · 分支 claude/great-dirac-prol0i · 未发版，应用版本仍为 2.19.0

## 01 参考与设计

参考 Codex CLI（沙箱与审批分离、前缀缓存顺序）、Claude Code / Agent SDK（模型→工具→回传循环、轮次与预算上限、被拒调用作为结果回传）、DeepSeek Harness（工具 schema 与宿主字段分离、只追加会话日志）。

- 工具只读：lookup_words、search_lexicon、python（自写 Python 子集解释器，无 eval，有步数/内存/输出上限）
- 每回合 ≤4 次模型调用，最后一次禁用工具；每次调用都经过原有 token 预留、结算与限流
- 服务商拒绝 tools 字段时降级为单次回答

## 02 界面问题与修复

| 问题 | 原因 | 修复 |
| --- | --- | --- |
| 对话列表搜索框高 309–414 px | 全局 `.search-field{flex:1}` 在纵向面板里撑满高度 | 面板内重置，38 px（触屏 44 px）；少于 6 段对话时不显示；触屏打开不弹键盘 |
| 全局样式泄漏 | 全局 input/textarea/button/h1/.switch/.small 规则作用于对话区 | 在对话样式表内统一复位 |
| 文案与回答的 AI 腔 | 泛化开场白、装饰图标、模型名突出、Markdown 符号 | 开场白用学习记录事实；学习者口吻的起步建议；回答上方显示“查了词库 · 算了一下”；提示词禁止开场白/总结/自称 AI；服务端清除 Markdown |

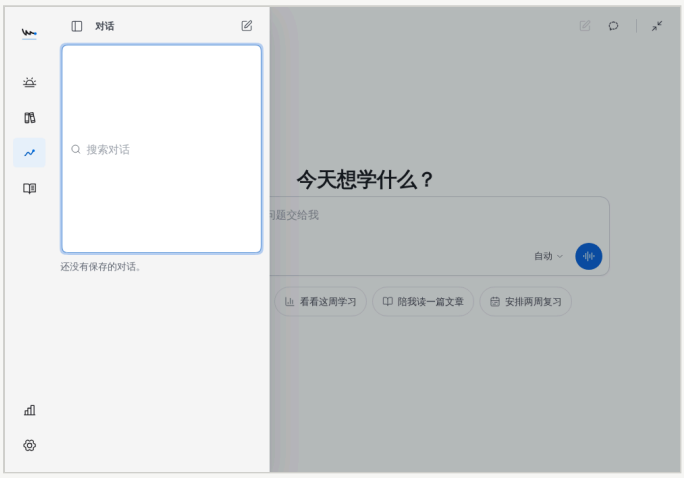
## 03 性能（实际测量）

50 段已保存对话，桌面 1440×900，在输入框连续输入 142 个字符，Chromium CDP 指标，各 5 次取中位数。

| 状态 | 脚本耗时 前 | 后 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 列表收起 | 1413 ms | 428 ms |  |
| 列表展开 | 1509 ms | 634 ms |  |

原因：每次按键都重建并排序整个对话列表。现在列表关闭时不渲染，展开时只在保存的对话或其他草稿变化时重算。浅灰为改前，深色为改后。

## 04 截图






改前 · iPad 横屏

改后 · 同尺寸，8 段对话

## 05 验证与剩余

- 类型检查、相关文件 ESLint 通过；单元测试 54 项通过（新增 harness 15 项、对话、界面契约、性能等）
- 未跑：完整 `npm test`、构建与 Worker 检查、真实服务商工具调用（会产生费用）
- 后端剩余工作见 `docs/HARNESS_HANDOFF.md`，已交他人